

AUDITEUR DE COHÉRENCE MÉDICALE

Méthodologie de Projet

Vérification automatique de la cohérence entre radiographies thoraciques et comptes-rendus radiologiques par approche multimodale Deep Learning

Version	1.0 - Mai 2026
Équipe	4 membres
Domaine	Deep Learning - Santé
Datasets	CheXpert Small + CheXpert Plus

1. Contexte et Objectifs

1.1 Problème à résoudre

Les erreurs de saisie ou d'interprétation dans les comptes-rendus radiologiques constituent un risque majeur pour la sécurité des patients. Ce projet vise à construire un outil d'audit automatique capable de vérifier la cohérence entre une image de radiographie thoracique (X-Ray) et le compte-rendu textuel rédigé par le radiologue.

1.2 Objectif principal

Développer un modèle multimodal de Deep Learning qui prend en entrée une image médicale et un rapport textuel, et produit en sortie un score et une décision de cohérence (cohérent / incohérent).

1.3 Impact attendu

- Réduction des erreurs médicales liées aux mauvaises associations dossier/image
- Outil de double-vérification pour les services de radiologie
- Démonstration d'une approche IA appliquée à un cas d'usage à fort impact sociétal

2. Données Utilisées

2.1 Images - CheXpert Small

- Source : Kaggle (CheXpert-v1.0-small)
- Contenu : radiographies thoraciques labellisées (14 pathologies : Atélectasie, Cardiomégalie, Épanchement pleural, etc.)
- Format : JPEG avec fichiers CSV de labels associés
- URL : <https://www.kaggle.com/datasets/mimsadiislam/chexpert>

2.2 Rapports textuels - CheXpert Plus

- Source : Stanford AIMI
- Fichier : df_chexpert_plus_240401.csv
- Contenu : rapports radiologiques complets en texte libre (sections Findings et Impression), alignés sur les images CheXpert
- URL : <https://stanfordaimi.azurewebsites.net/datasets/5158c524-d3ab-4e02-96e9-6ee9efc110a1>

2.3 Conformité RGPD

- Les données sont issues de datasets académiques anonymisés et publics
- Aucune donnée patient personnellement identifiable ne sera utilisée ni exposée
- Provenance et conditions de licence documentées pour chaque dataset
- Aucune transmission de données à des tiers non autorisés

3. Architecture Technique

3.1 Vue d'ensemble - Approche multimodale

Le système combine deux branches de traitement indépendantes qui sont fusionnées pour produire une décision finale. Cette architecture permet d'exploiter simultanément l'information visuelle et sémantique.

3.2 Branche Vision

- Modèle de base : DenseNet121 pré-entraîné sur ImageNet (référence dans le domaine CheXpert)
- Alternative : EfficientNet-B4 ou Vision Transformer (ViT-B/16)
- Fine-tuning sur les labels CheXpert (classification multi-label, 14 pathologies)
- Preprocessing : redimensionnement (224x224), normalisation ImageNet, augmentation (flip horizontal, rotation légère $\pm 10^\circ$, variation de contraste)
- Sortie : vecteur d'embedding visuel de 512 ou 1024 dimensions

3.3 Branche NLP

- Modèle de base : BioBERT ou ClinicalBERT (pré-entraîné sur corpus médicaux PubMed / MIMIC)
- Tokenisation et encodage du rapport (max 512 tokens, troncature sur la section Impression en priorité)
- Extraction préalable des sections cliniques pertinentes : Findings, Impression
- Sortie : vecteur d'embedding textuel de 768 dimensions (représentation [CLS])

3.4 Couche de fusion et classification

- Stratégie 1 - Baseline : concaténation des deux embeddings + couche fully connected (MLP 2 couches, ReLU, Dropout)
- Stratégie 2 - Avancée : attention cross-modale entre patches visuels et tokens textuels
- Tête de classification : couche linéaire + Sigmoid - score de cohérence continu dans [0, 1]
- Seuil de décision : cohérent si score > 0.5 (ajustable selon le seuil F1 optimal sur validation)

3.5 Entraînement

- Loss : Binary Cross-Entropy (tâche de classification binaire cohérent/incohérent)
- Optimiseur : AdamW avec weight decay ($1e-4$)
- Scheduler : warm-up linéaire sur 3 epochs puis cosine decay
- Régularisation : dropout (0.3), early stopping sur la F1-score de validation
- Suivi des expériences : MLflow ou Weights & Biases (loss, accuracy, F1, AUC par époque)

3.6 Stack technologique

Catégorie	Outils et bibliothèques
Langage	Python 3.10+

Deep Learning	PyTorch / TensorFlow
Vision	torchvision, OpenCV, PIL
NLP	Hugging Face Transformers (BioBERT, ClinicalBERT)
Données	Pandas, NumPy, Scikit-learn
MLOps	MLflow ou Weights & Biases
Déploiement	Streamlit ou Gradio
Versioning	GitHub (branches, pull requests, CI)

4. Phases du Projet

Le projet est organisé en 6 phases séquentielles réparties sur 6 semaines.

Phase	Description	Responsable(s)	Duree
Phase 1 Cadrage	Configuration du depot GitHub, environnements, repartition des roles, fiche RGPD	Tous	Sem. 1
Phase 2 Donnees	Acquisition, EDA, alignement image/texte, preprocessing, split train/val/test	2 membres	Sem. 1-2
Phase 3 Modelisation	Branches vision et NLP, couche de fusion, entraînement, regularisation	2 membres	Sem. 2-4
Phase 4 Evaluation	Metriques (F1, AUC), analyse d'erreurs, interpretabilite, comparaison baselines	Tous	Sem. 4
Phase 5 Déploiement	Interface Streamlit/Gradio, sauvegarde checkpoint, README, monitoring	1-2 membres	Sem. 5
Phase 6 Presentation	Preparation slides, répétitions, démo live Demo Day	Tous	Sem. 6

5. Détail des Phases

Phase 1 - Cadrage et configuration (Semaine 1)

- Initialisation du dépôt GitHub : structure `data/`, `notebooks/`, `src/`, `models/`, `app/`, `docs/`
- Création des environnements virtuels et du fichier `requirements.txt`
- Répartition des rôles : Data Engineer, Spécialiste Vision, Spécialiste NLP, MLOps
- Documentation RGPD : licences des datasets, politique de non-exposition des données
- Mise en place des outils de collaboration : GitHub, Notion/Google Docs, Discord/Slack
- Fixation du calendrier des réunions de synchronisation (30 min hebdomadaires minimum)

Phase 2 - Données (Semaines 1-2)

2.1 Acquisition

- Téléchargement de CheXpert Small (images JPEG + CSV de labels)
- Récupération de df_chexpert_plus_240401.csv (Stanford AIMI)

2.2 Analyse exploratoire (EDA)

- Distribution des pathologies dans les labels
- Longueur et structure des rapports textuels (sections Findings, Impression)
- Qualité des images : résolution, orientation, artefacts

2.3 Alignement image / texte

- Clé de jointure : identifiant patient + identifiant étude (présent dans les deux datasets)
- Vérification de la complétude : toute image doit avoir un rapport associé
- Construction du DataFrame unifié : (image_path, report_text, labels)

2.4 Préparation et split

- Images : redimensionnement (224x224), normalisation ImageNet, augmentation
- Textes : extraction des sections Findings/Impression, tokenisation
- Split stratifié : 70% train / 15% validation / 15% test
- Génération de paires incohérentes par permutation contrôlée image/rapport (validation manuelle d'un échantillon)

Phase 3 - Modélisation (Semaines 2-4)

- Développement de la branche Vision (DenseNet121 ou alternative)
- Développement de la branche NLP (BioBERT ou ClinicalBERT)
- Implémentation de la couche de fusion - baseline concaténation en premier
- Entraînement avec suivi des expériences (MLflow ou W&B)
- Implémentation de l'attention cross-modale si la baseline est validée

Phase 4 - Évaluation (Semaine 4)

- Métriques principales : Accuracy, F1-score, AUC-ROC, Precision, Recall
- Analyse des erreurs : matrice de confusion, cas les plus mal classifiés
- Interprétabilité : Grad-CAM sur la branche vision, analyse des tokens NLP influents
- Comparaison avec les baselines : classification aléatoire, modèle vision seul, modèle NLP seul

Phase 5 - Déploiement (Semaine 5)

- Interface Streamlit ou Gradio : upload image + saisie rapport - affichage du score et décision
- Sauvegarde du checkpoint modèle (PyTorch .pt ou ONNX pour portabilité)
- README complet : installation, utilisation, architecture, résultats
- Monitoring minimal : logs des prédictions, temps d'inférence

Phase 6 - Présentation (Semaine 6)

- Préparation des slides : problème, données, architecture, résultats, démo, impact et perspectives
- Chaque membre prend la parole (minimum 1 minute)
- Durée totale de la présentation : 6 à 7 minutes maximum
- Répétition avec démo live du système

6. Organisation de l'Équipe

6.1 Rôles et responsabilités

Rôle	Périmètre principal	Compétences mobilisées
Chef de projet / Data Engineer	Coordination, pipeline de données, GitHub, RGPD	Python, Pandas, Git, organisation projet
Spécialiste Vision	Branche CNN/ViT, preprocessing images, Grad-CAM	PyTorch, torchvision, OpenCV, DenseNet
Spécialiste NLP	Branche BERT, preprocessing texte, extraction sections	Hugging Face, BioBERT, tokenisation
MLOps / Déploiement	Tracking expériences, interface démo, documentation	MLflow/W&B, Streamlit/Gradio, Docker

Note

Les rôles peuvent être croisés selon les disponibilités. Il est préférable d'avoir des profils complémentaires plutôt que redondants.

6.2 Outils de collaboration

- GitHub : versioning du code, pull requests, revues de code
- Notion ou Google Docs : suivi des tâches, décisions et documentation
- Discord ou Slack : communication quotidienne, partage rapide
- Réunions hebdomadaires de synchronisation (30 min minimum, compte-rendu systématique)

7. Livrables Attendus

Livable	Description
Code source structuré	Dépôt GitHub documenté avec README, docstrings, notebooks commentés
Pipeline de données	Scripts reproductibles d'acquisition, nettoyage et alignement
Modèle entraîné	Checkpoint sauvegardé (.pt ou ONNX), avec métriques d'évaluation
Interface de démonstration	Application Streamlit ou Gradio déployée et fonctionnelle
Présentation slides	Support de présentation pour la soutenance (6-7 min)
Documentation technique	README complet, architecture, guide d'installation et d'utilisation
Rapport de projet final	Document synthétique : démarche, résultats, perspectives

8. Définition du MVP - Produit Minimum Viable

En cas de contrainte de temps, le MVP minimal acceptable garantissant la validation du projet est le suivant :

- Un pipeline de données fonctionnel : chargement image + texte associé, alignement vérifié
- Un modèle capable de classer la cohérence avec une accuracy supérieure à la baseline aléatoire
- Une interface minimale permettant de tester le modèle avec une image et un rapport
- Une présentation expliquant la démarche, même si les résultats sont partiels

Priorité

Il est nettement préférable de disposer d'un MVP robuste et bien documenté plutôt que d'une implémentation avancée instable. La qualité de la démarche prime sur l'exhaustivité des fonctionnalités.

Notes complémentaires :

La clé d'alignement

La jointure entre les deux sources se fait sur la combinaison `patient_id` + `study_id`, présente dans les deux fichiers. C'est le point le plus critique de votre pipeline de données - une erreur ici invalide tout l'entraînement.

En résumé**Ce qu'il vous faut****Où le prendre**

Images radiologiques

Kaggle - CheXpert Small

Rapports textuels

Stanford AIMI - CSV (`df_chexpert_plus_240401.csv`)

Labels des pathologies

Kaggle - `train.csv` (utile pour la branche vision)

Téléchargez les deux, vérifiez la clé de jointure sur un échantillon avant de lancer quoi que ce soit, et construisez votre DataFrame unifié (`image_path`, `report_text`, `labels`) comme première étape du pipeline.

9. Risques et Points de Vigilance

Risque	Niveau	Mesure d'atténuation
Volume de données important	Moyen	Utiliser CheXpert Small, travailler sur sous-échantillon en développement
Mauvais alignement image/texte	Élevé	Vérification systématique de la clé de jointure (patient ID + study ID)
Complexité du modèle multimodal	Élevé	Baseline concaténation avant d'implémenter l'attention cross-modale
Sous-estimation du preprocessing	Moyen	Allouer 30% du temps total à la préparation des données
Surapprentissage	Moyen	Dropout, weight decay, early stopping, validation set isolé
Biais dans les paires incohérentes	Élevé	Permutation contrôlée, validation manuelle d'un échantillon

10. Prochaines Étapes Immédiates

Actions à réaliser dès le début du projet, dans l'ordre de priorité :

- Cloner le dépôt GitHub et configurer l'environnement de chaque membre
- Télécharger CheXpert Small et le CSV CheXpert Plus
- Réaliser l'analyse exploratoire rapide (EDA) des deux sources de données
- Définir et valider le schéma d'alignement image / rapport (clé de jointure)
- Choisir les modèles de base (CNN et NLP) et les tester séparément avant fusion
- Fixer la date de la première revue interne

Document de méthodologie - Version 1.0 - Mai 2026 - À mettre à jour au fil du projet